Posloupnosti – řešení a bodování

Čtvrtletní písemná práce, varianta A

Každá varianta má nejvýše **30 bodů**. Níže je orientační rozpis podle pokynu učitele. Uznávejte i jiné správné postupy; jednu početní chybu netrestejte opakovaně, pokud další postup odpovídá získané hodnotě. Kritéria může učitel při opravování upravit podle svého odborného posouzení.

Úloha 1 — 4 body

Při obvyklém pokračování naznačeného vzoru:

a) Aritmetická, $d = 5$: rozdíly jsou $5, 5, 5$.

b) Geometrická, $q = 3$: podíly jsou $3, 3, 3$.

c) Ani jedno: rozdíly jsou $3, 5, 7$ a podíly $\frac{5}{2}, 2, \frac{17}{10}$, tedy nejsou konstantní.

d) Geometrická, $q = -\frac{1}{2}$: všechny tři podíly jsou $-\frac{1}{2}$.

Bodování: za každou správnou položku včetně d nebo q, pokud existuje, 1 bod. Samostatný rozpis rozdílů či podílů zadání nevyžaduje.

Úloha 2 — 5 bodů

Pro aritmetickou posloupnost platí $a_n = a_1 + (n-1)d$. Proto

$$\begin{aligned} a_{13} - a_4 &= 9d = 47 - 11 = 36, & d &= 4, \\ a_1 &= a_4 - 3d = 11 - 12 = -1, \\ a_{20} &= a_1 + 19d = -1 + 76 = 75, \\ S_{20} &= \frac{20(a_1 + a_{20})}{2} = \frac{20(-1+75)}{2} = 740. \end{aligned}$$

Bodování: d 1 bod; a_1 1 bod; a_{20} 1 bod; správný vzorec a dosazení pro S_{20} 1 bod; výsledek S_{20} 1 bod.

Úloha 3 — 5 bodů

Platí $a_n = a_1 q^{n-1}$. Protože $a_2 = 6 \neq 0$, lze dělit:

$$\begin{aligned} q^3 &= \frac{a_5}{a_2} = \frac{162}{6} = 27, & q &= 3 > 0, \\ a_1 &= \frac{a_2}{q} = 2, & a_7 &= a_1 q^6 = 2 \cdot 729 = 1458, \\ S_6 &= a_1 \frac{q^6 - 1}{q - 1} = 2 \cdot \frac{729 - 1}{3 - 1} = 728. \end{aligned}$$

Vzorec pro součet lze použít, neboť $q = 3 \neq 1$.

Bodování: q 1 bod; a_1 1 bod; a_7 1 bod; správný vzorec a dosazení pro S_6 1 bod; výsledek S_6 1 bod.

Úloha 4 — 4 body

Zde $a_1 = 4$, $d = 5$ a hledáme $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$.

$$4 + 5(n-1) = 149 \iff 5(n-1) = 145 \iff n = 30, \qquad S_{30} = \frac{30(4 + 149)}{2} = 2295.$$

Bodování: sestavení rovnice pro n 1 bod; $n = 30$ 1 bod; správný vzorec a dosazení pro S_{30} 1 bod; výsledek 1 bod.

Varianta A – pokračování řešení

Úloha 5 — 6 bodů

Označme první člen x. Potom $a_1 = x$, $a_3 = x + 4$, $a_7 = x + 12$. Pro tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti je nutné $a_3^2 = a_1 a_7$. Dostáváme

$$\begin{aligned} (x+4)^2 &= x(x+12), \\ x^2 + 8x + 16 &= x^2 + 12x, \\ 16 &= 4x, \qquad x = 4. \end{aligned}$$

Všech deset čísel je tedy

$$4,\ 6,\ 8,\ 10,\ 12,\ 14,\ 16,\ 18,\ 20,\ 22.$$

Zkouška: rozdíly jsou rovny 2. První, třetí a sedmé číslo jsou $4, 8, 16$ a platí $8/4 = 16/8 = 2$, takže podmínka je také postačující. Úpravy rovnice byly ekvivalentní, jiné řešení neexistuje.

Bodování: vyjádření $a_3 = x + 4$ 1 bod a $a_7 = x + 12$ 1 bod (spolu s označením $a_1 = x$); sestavení $(x + 4)^2 = x(x + 12)$ 1 bod; správné roznásobení obou stran 1 bod; vyřešení rovnice $x = 4$ 1 bod; výpis všech deseti členů 1 bod.

Úloha 6 — 6 bodů

Označme K_n stav účtu po n celých letech; počáteční vklad má index 0. Model se složeným úročením je

$$K_0 = 40\,000, \qquad K_{n+1} = 1{,}06 K_n, \qquad K_n = 40\,000 \cdot 1{,}06^n, \quad n = 0, 1, 2, \ldots$$

a) Po pěti letech bude na účtu

$$K_5 = 40\,000 \cdot 1{,}06^5 = 53\,529{,}023104 \text{ Kč} \doteq 53\,529{,}02 \text{ Kč}.$$

b) Hledáme nejmenší celé $n \geq 0$, pro které $K_n > 60\,000$.

$$\begin{aligned} 40\,000 \cdot 1{,}06^n > 60\,000 &\iff 1{,}06^n > 1{,}5, \\ n > \frac{\log 1{,}5}{\log 1{,}06} &\doteq 6{,}9585. \end{aligned}$$

Dělíme kladným číslem $\log 1{,}06$, znaménko nerovnosti se nemění. Kontrola sousedních celých let:

$$K_6 \doteq 56\,740{,}76 < 60\,000, \qquad K_7 \doteq 60\,145{,}21 > 60\,000.$$

Posloupnost (K_n) je přísně rostoucí, proto bude hranice poprvé překročena **po 7 letech**. Lze použít i postupné násobení číslem 1,06 bez logaritmování.

Peníze v části a) jsou zaokrouhleny na haléře až v konečném výsledku; model neobsahuje průběžné zaokrouhlování ani daň.

Bodování: počáteční stav a roční násobení číslem 1,06 1 bod; explicitní model $K_n = 40\,000 \cdot 1{,}06^n$ se správným významem indexu 1 bod; v části a) dosazení $n = 5$ 1 bod a správná částka 1 bod; v části b) správná nerovnost s určením mezního exponentu nebo výpočet K_6, K_7 1 bod a závěr o nejmenším celém počtu let 1 bod. Postupné roční úročení je rovnocenný způsob sestavení modelu.

Součet varianty A: $4 + 5 + 5 + 4 + 6 + 6 = 30$ bodů.

Posloupnosti – řešení a bodování

Čtvrtletní písemná práce, varianta B

Úloha 1 — 4 body

Při obvyklém pokračování naznačeného vzoru:

a) Aritmetická, $d = -5$: rozdíly jsou $-5, -5, -5$.

b) Geometrická, $q = -3$: podíly jsou $-3, -3, -3$.

c) Ani jedno: rozdíly jsou $3, 5, 7$ a podíly $4, \frac{9}{4}, \frac{16}{9}$, tedy nejsou konstantní.

d) Geometrická, $q = \frac{1}{3}$: všechny tři podíly jsou $\frac{1}{3}$.

Bodování: za každou správnou položku včetně d nebo q, pokud existuje, 1 bod. Samostatný rozpis rozdílů či podílů zadání nevyžaduje.

Úloha 2 — 5 bodů

Použijeme vztah $a_n = a_1 + (n-1)d$:

$$a_{14} - a_5 = 9d = 42 - (-3) = 45, \qquad d = 5,$$
$$a_1 = a_5 - 4d = -3 - 20 = -23,$$
$$a_{20} = a_1 + 19d = -23 + 95 = 72,$$
$$S_{20} = \frac{20(a_1 + a_{20})}{2} = \frac{20(-23 + 72)}{2} = 490.$$

Bodování: d 1 bod; a_1 1 bod; a_{20} 1 bod; správný vzorec a dosazení pro S_{20} 1 bod; výsledek S_{20} 1 bod.

Úloha 3 — 5 bodů

Platí $a_n = a_1 q^{n-1}$. Protože $a_2 = 12 \neq 0$, lze dělit:

$$q^3 = \frac{a_5}{a_2} = \frac{324}{12} = 27, \qquad q = 3 > 0,$$
$$a_1 = \frac{a_2}{q} = 4, \qquad a_7 = a_1 q^6 = 4 \cdot 729 = 2916,$$
$$S_6 = a_1 \frac{q^6 - 1}{q - 1} = 4 \cdot \frac{729 - 1}{3 - 1} = 1456.$$

Vzorec pro součet lze použít, neboť $q = 3 \neq 1$.

Bodování: q 1 bod; a_1 1 bod; a_7 1 bod; správný vzorec a dosazení pro S_6 1 bod; výsledek S_6 1 bod.

Úloha 4 — 4 body

Zde $a_1 = 91$, $d = -7$ a hledáme $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$.

$$91 - 7(n-1) = -42 \iff -7(n-1) = -133 \iff n = 20.$$

$$S_{20} = \frac{20\big(91 + (-42)\big)}{2} = 490.$$

Bodování: sestavení rovnice pro n 1 bod; $n = 20$ 1 bod; správný vzorec a dosazení pro S_{20} 1 bod; výsledek 1 bod.

Varianta B – pokračování řešení

Úloha 5 — 6 bodů

Označme první člen x. Potom $a_1 = x$, $a_3 = x + 8$, $a_7 = x + 24$. Nutná podmínka $a_3^2 = a_1 a_7$ dává

$$\begin{aligned}(x+8)^2 &= x(x+24),\\ x^2 + 16x + 64 &= x^2 + 24x,\\ 64 &= 8x, \qquad x = 8.\end{aligned}$$

Všech deset čísel je tedy

$$8,\ 12,\ 16,\ 20,\ 24,\ 28,\ 32,\ 36,\ 40,\ 44.$$

Zkouška: rozdíly jsou rovny 4. První, třetí a sedmé číslo jsou $8, 16, 32$ a platí $16/8 = 32/16 = 2$, takže podmínka je také postačující. Úpravy rovnice byly ekvivalentní, jiné řešení neexistuje.

Bodování: vyjádření $a_3 = x + 8$ 1 bod a $a_7 = x + 24$ 1 bod (spolu s označením $a_1 = x$); sestavení $(x+8)^2 = x(x+24)$ 1 bod; správné roznásobení obou stran 1 bod; vyřešení rovnice $x = 8$ 1 bod; výpis všech deseti členů 1 bod.

Úloha 6 — 6 bodů

Označme K_n stav účtu po n celých letech; počáteční vklad má index 0. Model se složeným úročením je

$$K_0 = 50\,000, \qquad K_{n+1} = 1{,}05 K_n, \qquad K_n = 50\,000 \cdot 1{,}05^n, \quad n = 0, 1, 2, \ldots$$

a) Po šesti letech bude na účtu

$$K_6 = 50\,000 \cdot 1{,}05^6 = 67\,004{,}78203125 \text{ Kč} \doteq 67\,004{,}78 \text{ Kč}.$$

b) Hledáme nejmenší celé $n \geq 0$, pro které $K_n > 70\,000$.

$$\begin{aligned}50\,000 \cdot 1{,}05^n > 70\,000 &\iff 1{,}05^n > 1{,}4,\\ n &> \frac{\log 1{,}4}{\log 1{,}05} \doteq 6{,}8963.\end{aligned}$$

Dělíme kladným číslem $\log 1{,}05$, znaménko nerovnosti se nemění. Kontrola sousedních celých let:

$$K_6 \doteq 67\,004{,}78 < 70\,000, \qquad K_7 \doteq 70\,355{,}02 > 70\,000.$$

Posloupnost (K_n) je přísně rostoucí, proto bude hranice poprvé překročena **po 7 letech**. Lze použít i postupné násobení číslem 1,05 bez logaritmování.

Peníze v části a) jsou zaokrouhleny na haléře až v konečném výsledku; model neobsahuje průběžné zaokrouhlování ani daň.

Bodování: počáteční stav a roční násobení číslem 1,05 1 bod; explicitní model $K_n = 50\,000 \cdot 1{,}05^n$ se správným významem indexu 1 bod; v části a) dosazení $n = 6$ 1 bod a správná částka 1 bod; v části b) správná nerovnost s určením mezního exponentu nebo výpočet K_6, K_7 1 bod a závěr o nejmenším celém počtu let 1 bod. Postupné roční úročení je rovnocenný způsob sestavení modelu.

Součet varianty B: $4 + 5 + 5 + 4 + 6 + 6 = 30$ bodů.